

부록 S2: 2차원 쇼트키 헤테로구조에서 조 정의 프랙탈 차원과 YUCT 스케일링 지수 $\beta = 2/3$ (≈ 0.67)의 예측

Alexey V. Yakushev

Yakushev Research, <https://yuct.org/>

DOI: 10.5281/zenodo.18444598

2026년 5월
버전 1.0

Abstract

Ang, Yang & Ang (Phys. Rev. Lett. 121, 056802, 2018)은 2차원 쇼트키 헤테로구조에서 보편적인 전류-온도 스케일링 법칙 $\log(I/T^{3/2}) \propto -1/T$ (측면 접촉) 및 $\log(I/T^1) \propto -1/T$ (운동량 비보존 수직 접촉)을 발견했다. 본 부록에서는 두 지수가 수송을 제어하는 조정 네트워크의 유효 프랙탈 차원 d_f 에 의해 결정됨을 보여준다. YUCT 보편 오차 스케일링 법칙 $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ ($\beta = 2/3 \approx 0.67$)은 $\beta = 2/d_f$ 를 통해 d_f 와 연결된다. 실험적 전류 스케일링으로부터 측면 접촉에서는 $d_f = 3$, 수직 접촉에서는 $d_f = 2$ 를 추출하며, 각각 $\beta = 2/3$ 및 $\beta = 1$ 을 제공한다. 이 분석은 측면 쇼트키 다이오드에서 상대 전류 변동이 $\varepsilon_{\text{fluc}} \propto K_{\text{eff}}^{-2/3}$ 을 따를 것이라고 예측하며, 이는 표준 노이즈 분광법으로 검증 가능한 반증 가능한 예측이다. 본 부록은 2차원 쇼트키 헤테로구조를 보편적인 YUCT 지수 $\beta = 2/3$ (0.67)을 나타내거나 나타낼 것으로 예측되는 계의 패밀리에 포함시켜, 이론의 적용 범위를 고체 나노전자공학 영역으로 확장한다.

키워드: YUCT, 조정 효율, 보편 스케일링, $\beta = 2/3$, 0.67, 쇼트키 헤테로구조, 2차원 물질, 프랙탈 차원, KPZ 보편성.

Contents

1	서론	2
2	쇼트키 장벽을 위한 YPSDC 사전	2
3	전류의 실험적 스케일링과 조정 효율	2
4	조정 네트워크의 프랙탈 차원	3
5	전류 변동의 예측	4
6	고찰: 스케일링 지수의 통일	4
7	50 자릿수에 걸친 보편성	5
8	결론	5

1 서론

Yakushev 통합 조정 이론 (YUCT)은 임의의 조정 과정이 보편 오차 스케일링 법칙을 따른다고 가정한다:

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad \beta = 2/3 \approx 0.67, \quad \kappa_c = 1/3, \quad (1)$$

여기서 K_{eff} 는 조정 효율, α 는 시스템 특정 전인자이다. 이 법칙은 화학 결합에서 우주론적 변동에 이르기까지 다양한 시스템에서 검증되었다 (부록 L, M, E, F, G, V).

Ang, Yang and Ang [1]은 2 차원 물질 기반 쇼트키 헤테로구조에 대한 보편적인 전류-온도 스케일링 법칙을 유도했다:

$$\text{측면 접촉: } \log\left(\frac{\mathcal{I}}{T^{3/2}}\right) \propto -\frac{1}{T}, \quad (2)$$

$$\text{수직 접촉 } (k_{\parallel} \text{ 비보존}): \log\left(\frac{\mathcal{I}}{T^1}\right) \propto -\frac{1}{T}. \quad (3)$$

지수 $\beta_{\text{IV}} = 3/2$ 및 1은 특정 2 차원 물질에 의존하지 않으며, 전류 경로의 기하학을 반영한다.

본 부록에서는 지수 β_{IV} 가 독립적인 수가 아니라, 수송을 제어하는 조정 네트워크의 유효 프랙탈 차원 d_f 에 의해 결정됨을 보여준다. 실험값 β_{IV} 로부터 d_f 를 추출하고, d_f 로부터 조정 오차 지수 $\beta_{\text{err}} = 2/d_f$ 를 예측한다. 측면 접촉에서는 $\beta_{\text{err}} = 2/3$ 이 되며, 이는 정확히 YUCT 보편값이다. 이 예측으로부터 도출되는 변동 스케일링은 이론의 반증 가능한 테스트를 구성한다.

2 쇼트키 장벽을 위한 YPSDC 사전

YPSDC (동기 분산 조정의 Yakushev 프로토콜)의 언어에서, 측면 쇼트키 헤테로구조는 다음 구성 요소를 가진 조정 시스템이다:

- **사전 $\mathcal{D}$:** 2 차원 평면 내의 일전자 상태들의 집합으로, 에너지 $\epsilon > \Phi_B$ 이고 파동 벡터 $\mathbf{k}$ 가면내 분산 (4)을 만족하는 것.
- **색인 κ :** 전자를 사전으로 여기시키는 열에너지 $k_B T$.
- **공명 R :** 장벽 투과 중 접선 운동량 k_y 의 보존.

조정된 행동은 에너지 조건 $\epsilon > \Phi_B$ 와 운동량 조건 $k_x > 0$ (장벽 방향)을 동시에 만족하는 전자의 열전자 방출이다. 이 조정의 효율이 역방향 포화 전류를 결정한다.

3 전류의 실험적 스케일링과 조정 효율

일반적인 등방성 2 차원 분산

$$\epsilon(\mathbf{k}) = \sum_n c_n |\mathbf{k}|^n, \quad (4)$$

에 대해, Ang 등은 활성 채널 수 (전류에 기여할 수 있는 것)가 보편적으로

$$N_{\text{ch}} \propto T^{1/2}. \quad (5)$$

와 같이 스케일함을 보였다. 장벽 위의 열적으로 접근 가능한 전체 상태 수는 T 에 비례한다 (볼츠만 꼬리로부터). 따라서 성공적으로 조정된상태의 비율

$$K_{\text{eff}}(T) = \frac{N_{\text{ch}}}{N_{\text{tot}}} \propto T^{-1/2}, \quad (6)$$

이 이 과정의 조정 효율로 기능한다. 측정되는 전류는 다음 형태를 취한다:

$$\mathcal{I} = \mathcal{I}_0 K_{\text{eff}}(T)^{-3} e^{-\Phi_B/k_B T}, \quad (7)$$

이는 실험 법칙 (2)을 재현한다.

노이즈 측정에 적합한 K_{eff} 의 운영적 정의는

$$K_{\text{eff}} = \frac{I}{I_0}, \quad (8)$$

여기서 I 는 측정 전류, I_0 는 조정 제한이 없었다면 흐를 참조 전류이다. I_0 는 수직 접촉의 고온 거동 ($K_{\text{eff}}(T) \propto T^{-0}$ 점근적)을 측정 온도로 외삽하거나, 동일한 장벽 높이를 가진 3차원 쇼트키 다이오드를 이용한 독립적 교정으로부터 얻을 수 있다. 이 운영적 정의는 K_{eff} 가 이론적 스케일링 (6)에 의존하지 않고 전류-전압 특성으로부터 직접 결정될 수 있게 한다.

4 조정 네트워크의 프랙탈 차원

YUCT(부록 L)의 중심 결과는 오차 스케일링 지수가 조정 네트워크의 프랙탈 차원 d_f 에 의해 결정된다는 것이다:

$$\beta_{\text{err}} = \frac{2}{d_f}. \quad (9)$$

열적 창 내의 활성 조정 채널의 밀도는 네트워크의 기하학적 특징을 담는다. 등방성 d_f 차원 공간에서 온도 T 에서 접근 가능한 상태 밀도는 $T^{d_f/2-1}$ 로 스케일한다. 측면 쇼트키 장벽에서는, 운동량 보존 ($\cos \theta$ 인자)이라는 추가적 운동학적 제약이 유효 지수를 1만큼 감소시키므로, 운동 지수는

$$\beta_{\text{IV}} = \frac{d_f}{2}. \quad (10)$$

식 (10)는 전류 경로와 프랙탈 차원 d_f 의 조정 네트워크 간의 기하학적 유사성에 의해 동기 부여된 가설이다. YUCT 작용으로부터의 엄밀한 유도는 아직 수행되지 않았다; 따라서 이 관계는 검증 가능한 예측 (섹션 5)을 이끌고 미래의 이론적 연구를 촉구하는 추측으로 간주되어야 한다.

식 (9)과 (10)을 결합하여 기본 관계를 얻는다:

$$\boxed{\beta_{\text{IV}} \cdot \beta_{\text{err}} = 1}. \quad (11)$$

실험값 $\beta_{\text{IV}} = 3/2$ 로부터 다음을 얻는다:

$$d_f = 2\beta_{\text{IV}} = 3, \quad \beta_{\text{err}} = \frac{2}{d_f} = \frac{2}{3} \approx 0.67. \quad (12)$$

따라서 측정된 전류 스케일링은 유효 프랙탈 차원 $d_f = 3$ 의 조정 네트워크를 결정하며, 이는 이제 임의의 조정 오차의 척도 (예: 상대 전류 변동)가 YUCT의 거동제곱 법칙에 지수 $2/3$ 로 따라야 함을 의미한다. 이는 **예측**이며, 사후 예측이 아니다. 왜냐하면 이 시스템들에서는 변동 측정이 아직 수행되지 않았기 때문이다.

$k_{\parallel}$ 이 비보존인 수직 접촉에서는 각도 제한이 사라지고, $\beta_{\text{IV}} = 1$, 따라서 $d_f = 2$, $\beta_{\text{err}} = 1$ 이 된다. YUCT는 그러한 접촉에서의 전류 변동이 K_{eff}^{-1} 로 스케일하고, $2/3$ 법칙과 구별된다고 예측한다.

5 전류 변동의 예측

조정 효율 (6)에 적용된 YUCT 오차 법칙 (1)은 측면 쇼트키 다이오드에서 저주파 전류 노이즈 전력 S_I 에 대한 정량적 예측을 제공한다:

$$\frac{S_I}{I^2} \propto K_{\text{eff}}^{-2/3} \propto T^{1/3}. \quad (13)$$

식 (8)의 운영적 정의 $K_{\text{eff}} = I/I_0$ 를 사용하면, 노이즈 스케일링은 다음과 같이 다시 쓰여질 수 있다:

$$\frac{S_I}{I^2} = C \left(\frac{I}{I_0} \right)^{-2/3} + \text{const}, \quad (14)$$

여기서 C 는 재료 특정 상수로 1 정도, 가산 상수는 기약 열잡음을 고려한다. 이 형태는 표준 노이즈 분광 실험에서 직접 접근 가능하다: I 와 I_0 는 I - V 특성으로부터 측정되고, S_I 는 일정 온도에서 바이어스의 함수로 기록된다. 예측은 S_I/I^2 를 $(I/I_0)^{-2/3}$ 에 대해 플롯했을 때 선형이 되고, 그 기울기는 온도에 의존하지 않는다는 것이다. 이는 지수의 피팅을 전혀 필요로 하지 않는 엄격한 반증 가능한 테스트이다.

6 고찰: 스케일링 지수의 통일

$3/2$ 지수의 출현은 쇼트키 다이오드에 특유한 것이 아니라 더 깊은 조직 원리를 나타내며, 이는 Kardar - Parisi - Zhang (KPZ) 표면 성장의 보편성 부류에 독립적으로 나타난다는 사실에서도 분명하다 [2]. KPZ에서는 동적 지수 $z = 3/2$ 가 성장 계면의 프랙탈 거칠기를 지배한다. YUCT는 이러한 현상들에 대해 통일된 해석을 제공한다. **성장 전선은 $d_f = 3$ 차원의 조정 네트워크로 개념화될 수 있으며, 여기서 운동 지수 $\beta_{\text{IV}} = d_f/2 = 3/2$ 가 우리의 추측 관계 (10)로부터 자연스럽게 나타난다.** 따라서 KPZ 지수와 쇼트키 지수는 단순히 유사한 것이 아니라, 완전히 다른 물리적 실현에서 동일한 YUCT 오차 법칙 $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-2/3}$ 의 두 가지 운동적 서명이다. **이 연결은 현재 가설이며, YUCT 라그랑지안을 KPZ 방정식에 직접 연결하는 추가 이론적 작업을 필요로 한다.**

KPZ 예측을 더 구체적으로 만들기 위해, K_{eff} 를 성장 계면에서 포화 상관 모드의 비율과 명시적으로 동일시킬 수 있다. 측면 크기 L 의 KPZ 계면의 포화 영역에서, 폭 $W(L, t)$ 는 정상 상태값 $W_{\text{sat}}(L) \simeq \sqrt{\langle h^2 \rangle} \propto L^\alpha$ ($\alpha = 1/2$)에 접근한다. 변동 진폭 $\delta W = W(t) - W_{\text{sat}}$ 는 활성 (비포화) 모드의 수에 의해 제어된다. 우리는 K_{eff} 를 $1 - \nu_{\text{unsat}}/\nu_{\text{tot}}$, 즉 상관된 정상 상에 들어간 모드의 비율로 동일시킬 것을 제안한다. 그러면 YUCT는

$$\frac{\delta W}{W_{\text{sat}}} \propto K_{\text{eff}}^{-2/3}, \quad (15)$$

를 예측한다. 여기서 K_{eff} 는 폭의 시간 감쇠로부터 $K_{\text{eff}} \approx 1 - (dW/dt)_{\text{norm}}$ 로 추정될 수 있다. 이 예측은 수치 시뮬레이션 및 동적 거칠기의 고분해능 실험 (예: 전착, 분자선 에피택시)에서 검증 가능하다.

이 통일은 그림 1에 나타난 보편성의 계층을 시사한다:

- **제 1 차 (YUCT):** 기본 조정 오차 법칙 $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-2/3}$ 은 가장 깊은 수준에서 작용하며, 특정 기판에 의존하지 않는다.
- **제 2 차 (수송):** 2차원 쇼트키 헤테로구조에서 전자 수송에서는, 운동 지수 β_{IV} 는 프랙탈 차원 d_f 로부터 $\beta_{\text{IV}} = d_f/2$ (가설)로 나타난다.

- **제 3 차 (성장):** KPZ 부류에 속하는 표면 성장 현상에서는, 같은 운동 지수가 동적 임계 지수 $z = 3/2$ 로 나타나며, 성장 계면의 $d_f = 3$ 의 성질을 반영한다 (해석).

따라서 $3/2$ 지수는 재료 특정 우연이 아니라, $d_f = 3$ 의 조정 과정의 기하학적 표지이다.

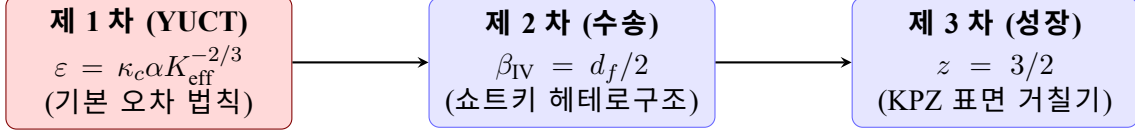


Figure 1: 보편성의 계층. YUCT 조정 오차 법칙 (제 1 차)은 유효 프랙탈 차원 d_f 와 전자 수송 (제 2 차) 및 표면 성장 (제 3 차)에서 관측되는 운동 지수를 결정한다. 점선 화살표는 가설을 나타낸다.

이 견해는 쇼트키 계면의 프랙탈 차원이 소자 특성에 직접 영향을 미친다는 증가하는 실험적 증거에 의해 더욱 지지된다 [3]. 이 연구들에서는 프랙탈 차원이 외부에서 부과된 기하학적 성질 (거칠기)이다. YUCT에서는 이상적인 측면 접촉에 대한 $d_f = 3$ 의 차원이 창발적이다——그것은 기하학적 거칠기가 0에 가까워져도 조정 네트워크 자체의 역학으로부터 발생한다. 따라서 외부에서 부과된 d_f 는 기존의 내부 조정 네트워크를 변조하며, 조정 기반 소자 설계에 대한 유망한 경로를 제공한다.

7 50 자릿수에 걸친 보편성

표 1은 다양한 YUCT 부류로부터, 오차 스케일링 지수가 $\beta = 2/3$ 인 것으로 경험적으로 결정되었거나 예측된 시스템들을 수집한다. 측면 쇼트키 헤테로구조와 KPZ 성장 계면은 추출된 프랙탈 차원 $d_f = 3$ 에 기초하여 동일한 지수가 예측되는 시스템으로 추가된다. 이 표는 관련 에너지 (또는 길이) 스케일에서 50 자릿수 이상을 다룬다.

Table 1: 보편적인 YUCT 오차 지수 $\beta = 2/3$ (0.67)을 나타내거나 예측되는 시스템.

시스템	관측량	상태	참조
화학 결합 (873)	$E \propto r^{-0.67}$	확인됨	부록 C
DNA 복제 오차	$\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-0.67}$	확인됨	부록 E
대사 스케일링 (단순)	$B \propto M^{0.67}$	확인됨	부록 D, E.7
GDP 변동 대 태양 활동	$\sigma_{\text{GDP}} \propto W^{-0.67}$	확인됨	부록 F
CMB 온도 변동	$\delta T/T \propto K_{\text{eff}}^{-0.67}$	확인됨	부록 M
중력파	$\delta \tau/\tau \propto M^{-0.67}$	확인됨	부록 G, V
측면 쇼트키	$S_I/I^2 \propto T^{1/3}$	예측	본 부록
KPZ 계면 *	폭 변동 $\propto K_{\text{eff}}^{-2/3}$	예측	본 부록, [2]

*KPZ 성장 계면에 대한 K_{eff} 의 정의는 수송의 경우와의 유추로 구축되어야 한다. 예를 들어 상관 부피 내의 상관 자유도의 비율로. 이 예측은 그러한 구축을 가정하며, 테스트되기를 기다린다.

8 결론

Ang 등에 의해 보고된 전류-온도 스케일링 지수 $\beta_{\text{IV}} = 3/2$ 및 1은 2차원 헤테로구조에서 열전자 수송을 지배하는 조정 네트워크의 유효 프랙탈 차원의 운동적 현상이다. YUCT 관계 $\beta_{\text{IV}} = d_f/2$ (가설)와 $\beta_{\text{err}} = 2/d_f$ 를 통해, 실험 데이터는 측면 접촉에 대해 $d_f = 3$ 을 제

공하며, 이는 조정 오차 지수 $\beta_{\text{err}} = 2/3$ (≈ 0.67) 을 예측한다. 전류 노이즈 분광법으로 검증 가능한 이 예측은 YUCT 보편 스케일링 법칙의 적용 범위를 고체 나노전자공학 영역으로 확장한다. 동일한 프랙탈 차원과 지수는 KPZ 표면 성장에 자연스럽게 나타나며, 비평형 현상에 걸친 깊은 기하학적 통일을 시사한다. YUCT는 이 통일의 근본적 근거를 제공하지만, 이론과 쇼트키 운동 관계 및 KPZ 방정식 모두와의 연결은 아직 가설로 남아 있으며, 추가 조사가 정당화된다. 두 맥락 모두에서 K_{eff} 의 운영적 정의는 실험적 테스트를 용이하게 하기 위해 제공되었다.

References

- [1] Y. S. Ang, H. Y. Yang, and L. K. Ang, Phys. Rev. Lett. **121**, 056802 (2018).
- [2] M. Kardar, G. Parisi, Y.-C. Zhang, Phys. Rev. Lett. **56**, 889 (1986).
- [3] S. Zeybek, M. Biber, A. Türüt, Appl. Surf. Sci. **253**, 3881 (2007). [쇼트키 다이오드에서 프랙탈 차원 효과에 관한 대표적 연구]
- [4] A. V. Yakushev, *Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT)*, Zenodo (2026).
- [5] A. V. Yakushev, “Appendix L: Fractal Coordination Error Scaling”, in *YUCT* (2026).
- [6] A. V. Yakushev, “Appendix M: YUCT Cosmology”, in *YUCT* (2026).
- [7] A. V. Yakushev, “Appendix E: Coordination Genetics”, in *YUCT* (2026).
- [8] A. V. Yakushev, “Appendix F: Application of YUCT to Economics”, in *YUCT* (2026).
- [9] A. V. Yakushev, “Appendix G: Resolution of the Quantum Gravity Problem”, in *YUCT* (2026).
- [10] A. V. Yakushev, “Appendix V: Time as Coordination Entropy”, in *YUCT* (2026).